

Geonovum

Standaarden voor OGC API’s

Auteur Geonovum

Datum 7 oktober 2026

GEONOVUM

Welke Standaarden zijn er voor API's ?

1. Open API Specification
2. OGC
3. Dutch API Design Rules
4. INSPIRE requirements

Open API Specification

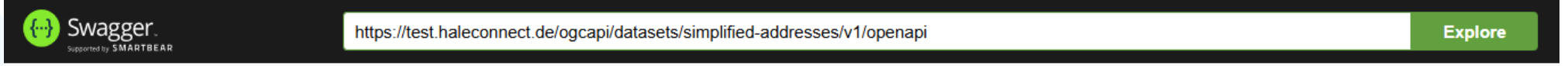
- Open API Specification (OAS van open API Initiative)

- Fixed fields https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0#openapi-object
  - Info
  - Paths
    - collections (Get/Put)
    - conformance
  - Componants
    - Schema
    - Parameters
  - Servers
  - Tags

Voorbeeld OAS

```yaml
openapi: 3.0.1
info:
  title: deegree OGC API - Features
  description: OGC API - Features 1.0 implementation
  contact: {}
  version: 1.0.1
servers:
- url: /ogcapi/datasets/simplified-addresses/v1
paths:
  /license/provider:
    get:
      tags:
      - Capabilities
      summary: License
      description: License of all collections of this datasets
      operationId: providerLicense
      parameters: []
      responses:
        default:
          description: default response
          content:
            text/plain: {}
        "404":
          description: No license available
          content:
            text/plain: {}
  /collections/SimpleAddress/items/{featureId}:
    get:
      tags:
      - Data
      summary: "retrieves feature of collection {collectionId}"
      description: "Retrieves one single feature of the collection with the id {collectionId}"
      operationId: feature-SimpleAddress
      parameters:
      - name: featureId
        in: path
        required: true
        schema:
          type: string
      - name: crs
        in: query
        description: The coordinate reference system of the response geometries.
        style: form
        schema:
```

https://test.haleconnect.de/ogcapi/datasets/simplified-addresses/v1/openapi



deegree OGC API - Features 1.0.1 OAS3

https://test.haleconnect.de/ogcapi/datasets/simplified-addresses/v1/openapi

OGC API - Features 1.0 implementation

Servers
/ogcapi/datasets/simplified-addresses/v1

Capabilities

- GET **/license/provider** License
- GET **/conformance** supported conformance classes
- GET **/license/dataset** License
- GET **/api** api documentation
- GET **/** landing page

Data

- GET **/collections/SimpleAddress/items/{featureId}** retrieves feature of collection {collectionId}
- GET **/collections/SimpleAddress/items** retrieves features of collection {collectionId}

Collections

- GET **/collections/SimpleAddress** describes collection {collectionId}
- GET **/collections** describes collections

GEONOVUM

Open API Specification versies

Versie	Type verandering	Kernimpact
3.0 (2017)	Major redesign	Basis voor moderne OpenAPI
3.1 (2021)	Semantische upgrade	Volledige JSON Schema integratie
3.2 (2025)	Functionele uitbreiding	Moderne API-patronen (streaming, HTTP, docs)

OGC

- Standaard verschilt per vastgesteld type API maar er is een common
- Zowel voor API's als voor uitwisselformaten: 30 april JSON-FG
- Road map voor alle OGC-standaarden in de verschillende fasen:
- Veel drafts zijn te vinden via: https://docs.ogc.org/DRAFTS/

Dutch API Design Rules

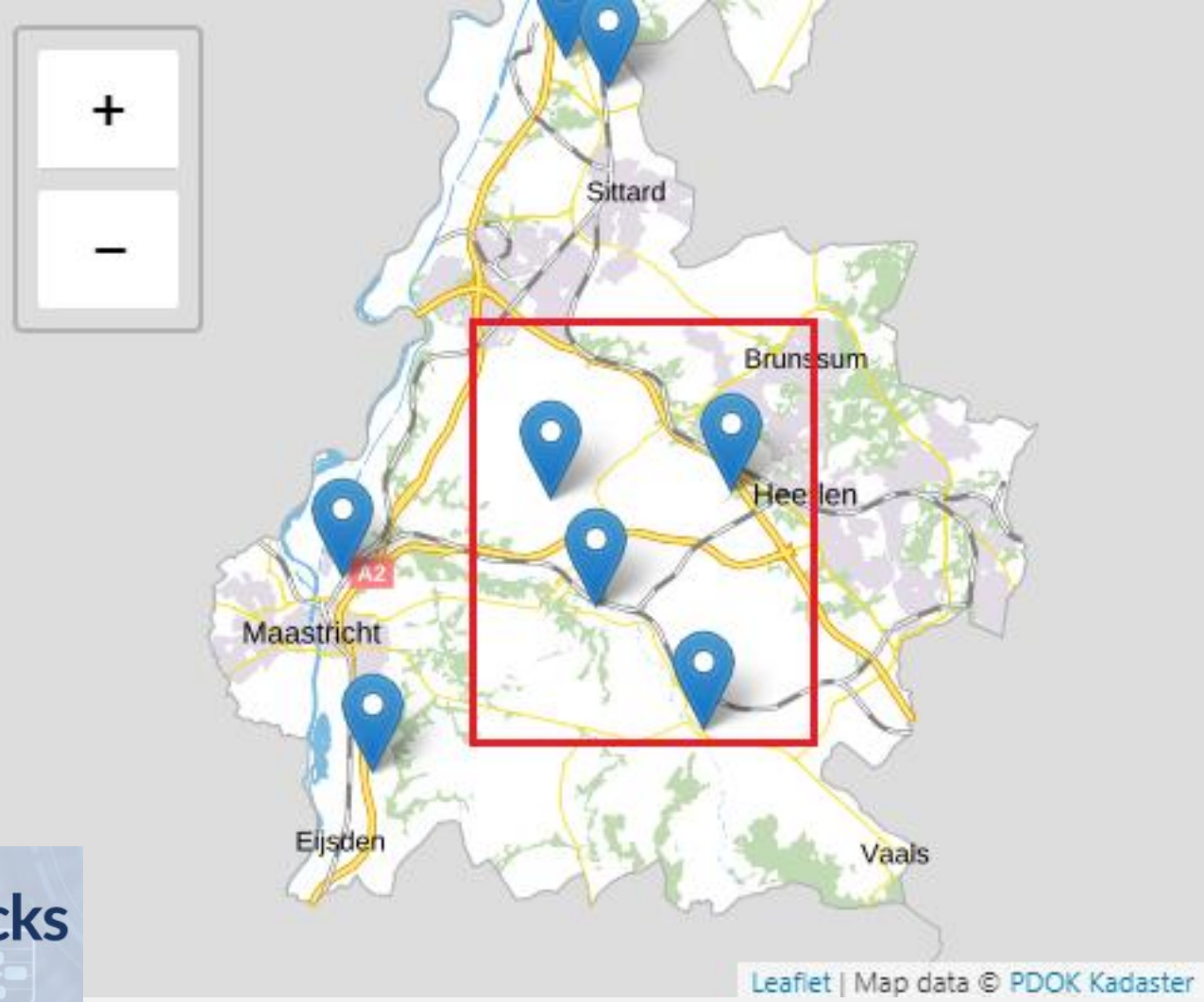
- Komt voort uit het kennisplatform API's
- Wordt door Logius gepubliceerd: API Design Rules
- Geomodule
- Filtermodule in de maak

De geo module

https://docs.geostandaarden.nl/api/API-Strategie-mod-geo/

Regels voor geografische inhoud en functionaliteit in APIs

Toepassing van internationale geo-standaarden zoals GeoJSON, OGC API standaarden, INSPIRE richtlijn



Open Geospatial Consortium

OGC APIs | Building Blocks for Location

Inhoud uit de OGC API Features standaard, deel 1 en 2. [zie https://ogcapi.ogc.org/features/]

```
GET
/api/v1/kastelen/items?bbox=5.4,52.1,5.5,53.2
```

INSPIRE

INSPIRE requirements

- zoals beschreven in de “endorsed good practice for setting up an INSPIRE Download service based on the OGC API-Features standard”.

LINKS opnemen naar:

- Metadata dataset
- Overeenkomstige INSPIRE feature concept dictionary
- de license
- Bulkdownload
- Describing of encoding
- CRS: ook ETRS89

Aangepaste tools voor OGC-API-Features

Omdat bestaande open source tooling niet bleek te voldoen aan deze Standaarden heeft Geonovum de open source wereld gestimuleerd de tooling aan te passen.

Resultaat: 3 aangepaste tools voor het serveren van OGC-API-Features:

1. Deegree: Wetransform
2. Pygeoapi: Geocat + JustObjects
3. Geoserver: Geosolutions

Handreiking voor dataproviders:

https://docs.geostandaarden.nl/api/ogc-api-features-guideline

Dank voor de aandacht!

Geonovum

T 033 460 41 00
E info@geonovum.nl
I www.geonovum.nl

bezoekadres
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

postadres
Postbus 508
3800 AM Amersfoort